**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**
**UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2022/2023**
***UNIT PELAYANAN MATA KULIAH UMUM (UP MKU)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATA KULIAH | : Fisika Terapan/Fisika Terapan I | DOSEN | : Sardjito |
| JURUSAN/PROG.STUDI | : T.Telekomunikasi | HARI/TGL: | Rabu 14 Desember 2022 |
| SMT/KELAS | : 1/TTE1A-1B-TNK1A-1B | WAKTU | : 10.00 – 11.40 |

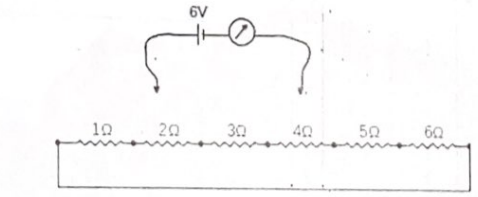
*Sifat ujian : Buka buku ( 5 soal )*

**Petunjuk :**

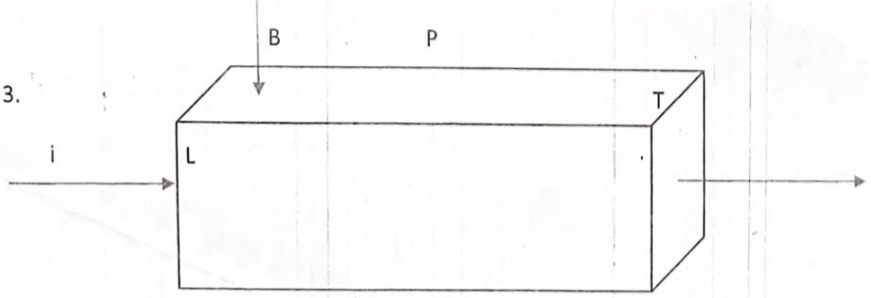
1. **Jawaban yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, namun salah, akan mendapat pengurangan nilai.**
2. **Tuliskan pernyataan berikut pada lembar jawab anda sebelum jawaban no 1, lalu tandatanganilah: "Saya berjanji dalam ujian ini untuk tidak berbuat curang dalam bentuk apapun, bila saya masih berbuat curang maka hal itu sudah bukan merupakan tanggungjawab pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa"**
3. **Jawablah secara berurutan sesuai nomor soal ( tidak acak nomor ). Jika belum bisa, kosongkan dulu jawaban nomor yang bersangkutan**

1. Tinjaulah sebuah silinder berongga yang panjangnya L dengan jejari dalam a dan jejari luarnya b. Bahan silinder mempunyai resistivitas ρ:
   a. Jika beda potensial diberikan pada ujung-ujung panjang silinder, sehingga arus mengalir sejajar sumbu silinder, berapakah resistansi silinder ?
   b. Jika kini beda potensial diberikan antara permukaan dalam dan permukaan luar silinder, sehingga arus mengalir secara radial dari dalam ke luar, berapakah sekarang resistansinya ?

2. Tinjaulah enam resistor yang terpasang seperti pada gambar berikut, kedua ujung-ujungnya dihubung singkat. Rangkaian dilengkapi dengan baterai 6 V ideal, dan ammeter ideal yang ujung-ujungnya bisa dipasang di titik manapun pada rangkaian resistor. Berapakah nilai minimum yang mungkin dari kuat arus yang ditunjukkan ammeter ?




3.



Sekeping logam natrium berbentuk balok ( P = 10 cm, L =2,0 cm, T = 0,40 cm diletakkan dalam medan magnet seragam B = 0,80 tesla yang berarah sejajar lebar L. Logam dialiri arus listrik sejajar panjang P, dengan i = 10,0 A. Jika diasumsikan pembawa muatan pada arus adalah elektron yang tiap elektron bermuatan $1,6 \times 10^{-19}$coulomb, dan massanya ringan sekali, dengan laju hanyut 0,5 mm/s.

a. Kemana arah gaya magnet terhadap elektron dalam balok ( sebutkan ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan ? )?
b. Berapa besar gaya magnet yang dialami tiap elektron ?
c. Pada keping mana terjadi pengumpulan elektron ( sebutkan : atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan ? )
d. Karena pengumpulan elektron tersebut, pada bagian mana terjadi perbedaan potensial, dan bagian mana yang lebih positif ( sebutkan : antara atas dengan bawah, kiri dengan kanan, ataukah depan dengan belakang ? )
e. Karena perbedaan potensial yang menyebabkan medan listrik, kemana arah gaya listrik yang terjadi pada elektron ( sebutkan : ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan ? )
f. Pada saat keseimbangan gaya terjadi untuk elektron, berapakah kuat medan listrik yang terjadi ?
g. Berapakah besar beda potensial yang terukur karena peristiwa ini ?
h. Berapakah kerapatan elektron tiap satuan volume dalam logam natrium yang digunakan ?

4. Tentukan besar kecepatan rambat gelombang radio dalam medium-medium berikut :
   a. Silika padat, indeks bias 1,46
   b. Polystyrene, indeks bias 1,6
   c. Saphire, indeks bias 1,8
   d. Silikon, indeks bias 3,6
5. Tentukan panjang gelombang-gelombang berikut :
   a. Sinyal listrik bolak balik dalam logam, indeks bias 2,0, frekuensi 3 kHz
   b. Bunyi sirene di udara berfrekuensi 15 kHz
   c. Gelombang TV Channel 2 di udara, berfrekuensi 60 MHz
   d. Sinyal VHF Channel 36 di udara,dengan frekuensi 600 MHz
   e. Sinyal infra merah di udara, berfrekuensi 0,3 PHz
   f. Cahaya kuning di air ( indeks bias 1,33 ) berfrekuensi 500 THz

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\